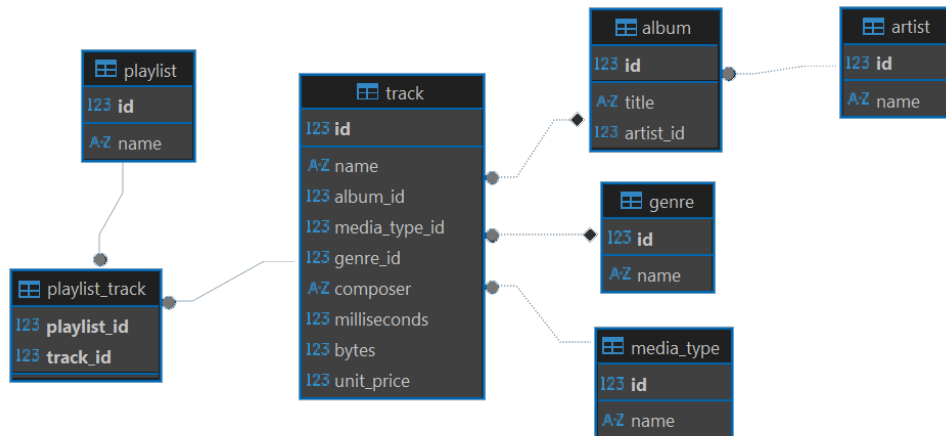


Programmazione avanzata – Prova d’esame del 20 gennaio 2026

Si consideri il database `iTunes.sql`, tratto dalla piattaforma iTunes di Apple. Il database è stato estratto a partire dai dati di un utente reale ed ha la seguente struttura.



Si intende costruire un’applicazione FLET che permetta di svolgere le seguenti operazioni.

PUNTO 1

- Permettere all’utente di inserire, nell’apposito campo di testo, un numero intero “n_alb” maggiore di 0.
- Alla pressione del pulsante “Crea Grafo”, si crei un grafo semplice, non orientato e pesato, i cui nodi sono tutti gli artisti (tabella `artist`) che hanno pubblicato un numero di album (tabella `album`) maggiore o uguale ad “n_alb”.
- Due artisti “a1” e “a2” sono collegati tra loro se hanno canzoni (tabella `track`) con lo stesso genere. Il peso dell’arco tra due nodi è pari al numero di generi (campo `genre_id`) in comune. Ad esempio, l’artista 6, Antônio Carlos Jobim ha canzoni Jazz e Latin, mentre l’artista 27, Gilberto Gil ha canzoni Jazz, Latin e Soundtrack: il peso dell’arco tra i due artisti sarà quindi pari a 2.
- Si visualizzi nell’interfaccia utente il numero di nodi ed archi del grafo, aggiornandolo al variare di “n_alb”. Nel caso venga impostato un valore minore di 0 o non numerico si visualizzi una finestra con un messaggio di errore appropriato. Ad esempio, per “n_alb” pari a 5, il grafo contiene 7 nodi e 18 archi, per “n_alb” pari a 4, 12 nodi e 40 archi, ecc.

Screenshot dell'interfaccia utente dell'applicazione FLET. Il titolo della finestra è "Programmazione Avanzata - Primo Appello - iTunes".

Il titolo della sezione è "Gestione Artisti e Generi".

Il campo "Numero album minimo" ha il valore 5. Accanto a esso c'è il pulsante "Crea grafo".

Il campo "Artista" è un menu a tendina. Accanto a esso c'è il pulsante "Artisti collegati".

Il campo "Durata minima (minuti)" è vuoto. Il campo "Numero massimo artisti" è vuoto. Accanto a essi c'è il pulsante "Cerca cammino da artista".

Sotto i campi, il testo dice: "Grafo creato: 7 nodi (artisti), 18 archi".

- e. Permettere all'utente di selezionare, dalla casella a discesa, un artista "a1" tra quelli nel grafo. Alla pressione del pulsante "Artisti collegati", si visualizzi nell'interfaccia l'elenco degli artisti collegati ad "a1" e, per ciascuno, il peso dell'arco, ordinandoli per valori crescenti. La casella a discesa ed il pulsante (come i successivi) vanno abilitati dopo la costruzione del grafo.

Programmaione Avanzata - Primo Appello - iTunes

Gestione Artisti e Generi

Numero album minimo: 5 Crea grafo

Artista: Iron Maiden Artisti collegati

Durata minima (minuti): Numero massimo artisti: Cerca cammino da artista

Artisti direttamente collegati all'artista 90, Iron Maiden

- 22, Led Zeppelin - Numero di generi in comune: 2
- 50, Metallica - Numero di generi in comune: 1
- 58, Deep Purple - Numero di generi in comune: 1
- 114, Ozzy Osbourne - Numero di generi in comune: 3
- 118, Pearl Jam - Numero di generi in comune: 1
- 150, U2 - Numero di generi in comune: 1

PUNTO 2

- a. Permettere all'utente di inserire, in due ulteriori caselle di testo, un numero frazionario "d_min", maggiore di 0, ed un numero intero "n_art", compreso tra 1 ed il numero artisti nella casella a discesa. Nel caso vengano impostati valori non validi o non numerici, si visualizzi una finestra con un messaggio di errore appropriato.
- b. Alla pressione del pulsante "Cerca cammino da artista", cercare il cammino di peso massimo avente lunghezza pari a "n_art" il cui nodo iniziale coincida con l'artista selezionato nella casella a discesa, che comprenda esclusivamente artisti che abbiano almeno una canzone di durata "d_min" (si noti che nella casella di testo il valore è richiesto in minuti, mentre nella tabella `track` la durata è riportata, nel campo `milliseconds`, in ms). In un cammino lo stesso artista può essere presente al più una volta.
- c. Si visualizzi nell'interfaccia il peso del cammino trovato e l'elenco dei nodi nell'ordine in cui sono incontrati.

Programmaione Avanzata - Primo Appello - iTunes

Gestione Artisti e Generi

Numero album minimo: 5 Crea grafo

Artista: Iron Maiden Artisti collegati

Durata minima (minuti): 3.2 Numero massimo artisti: 6 Cerca cammino da artista

Cammino di peso massimo dall'artista 90, Iron Maiden

Lunghezza 6

- 90, Iron Maiden
- 114, Ozzy Osbourne
- 22, Led Zeppelin
- 58, Deep Purple
- 118, Pearl Jam
- 150, U2

Peso massimo 9

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni generate dal programma.